SÃO PAULO TECH SCHOOL
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GABRIEL MARQUES RIBEIRO
HELOISY OLIVEIRA MOTA
MATHEUS DE SOUZA VALLE
NATTALIA SIQUEIRA DIAS
SAMUEL SOUSA MORAES
VICTOR GASTARDELI

Monitoramento dos servidores de gestão de tráfego aéreo (ASM) e Planos e rastreamentos de voo do Sistema Avançado de Gerenciamento de Informações de Tráfego Aéreo e Relatórios de Interesse Operacional (SAGITARIO).

São Paulo
2026

CONTEXTO

O Brasil é amplamente reconhecido como um dos países tropicais mais visitados do mundo, em razão de sua biodiversidade, hospitalidade e extensa faixa litorânea, fatores que impulsionam de forma significativa o turismo nacional. Nesse contexto, o setor da aviação civil brasileira ocupa posição de destaque no cenário global, contribuindo para um faturamento recorde de aproximadamente 17 bilhões de reais no turismo em 2025, segundo dados da FecomercioSP.

Esse crescimento reflete-se também no volume de passageiros transportados, que ultrapassou 129 milhões no mesmo período, abrangendo tanto o mercado doméstico, com mais de 100 milhões de passageiros, quanto o internacional, com cerca de 30 milhões. Tal volume representa um aumento de aproximadamente 9 a 10% em relação ao ano anterior, conforme o Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil. Tal expansão só foi viável devido à atuação contínua do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), gerido pela Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), responsáveis por coordenar, ordenar e garantir a segurança e a eficiência das operações aéreas em um ambiente caracterizado por alto volume e complexidade operacional.

Com o aumento do fluxo de voos, surgem novas demandas à capacidade de processamento de dados dos sistemas de controle de tráfego aéreo (ATC), em especial do núcleo de controle de tráfego aéreo, o Sistema Avançado de Gerenciamento de Informações de Tráfego Aéreo e Relatórios de Interesse Operacional (SAGITARIO). Esse sistema recebe e processa um grande fluxo de informações provenientes de diversas regiões do Brasil, incluindo dados operacionais, ambientais e de controle em tempo real, por meio de radares, sensores e satélites, lançando representações em resposta imediata para os controladores dos aeroportos de todo o país.

Devido a isso, o número de subsistemas e processadores necessários aumentou de forma síncrona com a quantidade de dados de voo e de radar a serem processados. Portanto, diante da necessidade contínua desse sistema crítico, que compartilha seus dados com outros sistemas importantes para a aviação, faz-se necessário um monitoramento em tempo real, que deve ser acionado em milissegundos, evitando, assim, ao máximo, prejuízos à estabilidade do tráfego aéreo, uma situação que afeta não somente a economia, mas também a vida dos passageiros. Esse cenário evidencia que o crescimento do tráfego aéreo não

impacta apenas a operação, mas também a estrutura técnica que sustenta os sistemas ATC.

Diante desse contexto de alta complexidade e criticidade operacional, os sistemas que compõem o ambiente do SAGITARIO precisam atender a rigorosos requisitos não funcionais, especialmente no que se refere à disponibilidade, confiabilidade e tempo de resposta. A natureza do controle de tráfego aéreo exige que o processamento e a distribuição das informações ocorram com latência mínima, uma vez que atrasos ou inconsistências podem comprometer a tomada de decisão dos controladores. Além disso, a operação contínua do sistema impõe elevados níveis de disponibilidade, tolerância a falhas e resiliência, de modo a garantir a continuidade do serviço mesmo diante de picos de carga, falhas de hardware ou degradações parciais da infraestrutura.

Para atender a esses requisitos, o SAGITARIO depende de uma infraestrutura computacional baseada em servidores de alto desempenho, responsáveis pelo processamento, armazenamento e disseminação contínua dos dados recebidos de forma massiva. Esses servidores operam de forma ininterrupta, sustentando aplicações críticas para a supervisão do espaço aéreo, o que torna indispensável o acompanhamento constante do estado do hardware. Logo, qualquer degradação de desempenho, falha de componentes ou indisponibilidade parcial pode comprometer diretamente a capacidade de resposta do sistema, impactando a segurança e a estabilidade dessas operações.

Sob esse panorama, o monitoramento em tempo real dos servidores assume papel central, permitindo identificar sobrecargas, degradações de desempenho e falhas iminentes antes que afetem o funcionamento do sistema. Assim, o monitoramento deixa de ser apenas uma prática operacional e passa a ser um elemento fundamental para garantir a segurança, a estabilidade e a confiabilidade das operações de controle de tráfego aéreo.

OBJETIVO

Objetivo Geral

O presente projeto tem como objetivo monitorar a infraestrutura de TI dos sistemas de Controle de Tráfego Aéreo (ATC) , em específico o sistema Sagitário, visando assegurar alta disponibilidade, integridade e confiabilidade dos serviços críticos responsáveis pela gestão segura do espaço aéreo.

A solução proposta busca possibilitar a supervisão contínua dos componentes do hardware e software, permitindo a detecção precoce de falhas, redução do tempo de resposta a incidentes e garantia da continuidade operacional dos sistemas envolvidos nas operações aeronáuticas.

Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, o projeto estabelece os seguintes objetivos específicos:

- Mapear os componentes da infraestrutura de TI que suportam o Sistema Sagitário, incluindo servidores de aplicação, bancos de dados, redes, sistemas de armazenamento e estações operacionais.

- Definir métricas críticas de monitoramento, como utilização de CPU, memória, disco, latência de rede, disponibilidade de serviços e integridade de processos.

- Implementar mecanismos de coleta e análise de dados em tempo real.

- Configurar alertas automáticos para falhas, indisponibilidades e degradação de desempenho.

JUSTIFICATIVA

A importância do Horus Monitoring está diretamente associada à necessidade de garantir a confiabilidade do sistema SAGITARIO, responsável pelo monitoramento de aproximadamente 22 milhões de quilômetros quadrados do espaço aéreo brasileiro e pela operação contínua do controle de tráfego aéreo. Em um ambiente onde a fluidez das operações nas regiões de Controle de Aproximação (APP) e nos Centros de Controle de Área (ACC) é essencial, qualquer degradação na infraestrutura que sustenta o sistema, como gargalos de hardware ou falhas prolongadas no fornecimento de energia, que podem comprometer o tempo de resposta do SAGITARIO ou levar à sua indisponibilidade parcial ou total, gerando atrasos operacionais e elevando significativamente o risco à segurança aérea.

Esse risco torna-se ainda mais relevante diante do elevado volume de operações aéreas no país. Segundo dados do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), o espaço aéreo brasileiro registra cerca de 900 mil operações, o que evidencia que falhas técnicas não identificadas de forma antecipada podem gerar impactos sistêmicos sobre a operação do tráfego aéreo.

Nesse contexto, o Horus Monitoring torna-se indispensável, como uma solução preventiva, voltada ao monitoramento contínuo dos servidores do SAGITARIO. Ao permitir a identificação antecipada de falhas, sobrecargas e degradações de desempenho, o sistema mitiga riscos antes que estes impactem diretamente o controle do tráfego aéreo, fortalecendo a segurança e a continuidade das operações no setor aeronáutico.

ESCOPO

Contexto

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema que monitora o hardware e alerta sobre possíveis falhas nos servidores que sustentam o Sagitário, o principal software de Controle de Tráfego Aéreo (ATC) e uma das infraestruturas de TI mais críticas da indústria aeronáutica. Tendo que o Sagitário representa o núcleo operacional da navegação aérea, a integridade dos dados e a continuidade do serviço são vitais. Os hardwares que processam essa aplicação exigem disponibilidade de 99,9% (alta disponibilidade), lidando com fluxos de informações extremamente densos e em tempo real. Qualquer interrupção ou latência no processamento do Sagitário pode colocar em risco a vida de milhares de passageiros e gerar prejuízos incalculáveis às companhias aéreas, propomos este monitoramento especializado. Diante desse panorama, o projeto visa garantir a resiliência operacional do ecossistema Sagitário através do acompanhamento contínuo dos ativos de hardware (CPU, RAM e Armazenamento). O sistema emitirá alertas preventivos de falhas para anteceder desastres, **não se responsabilizando** pela manutenção ativa dos servidores monitorados, e da possível negligência dos alertas, mas garantindo a integridade do próprio sistema de monitoramento e a precisão dos alertas emitidos.

Requisitos

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Macro Cronograma

1. Iniciação e pesquisa aprofundada
2. BrainStorm da imagem da empresa

    a. Logo
    b. Nome
    c. Identidade visual
    d. Palheta de cor
3. Levantamento de requisitos e criação da documentação
4. Desenvolvimento (Sprints)
    a. Prototipagem
    b. Codificação Front-end
    c. Codificação Back-end
    d. Desenvolvimento BD
5. Apresentação do projeto
    a. Desenvolvimento slides
    b. Desenvolvimento script fala
    c.

Disponibilização e pesquisa do tema	7 dias
Estudo de viabilidade	3 dias
Elicitação de requisitos	15 dias
Design do projeto	20 dias
Desenvolvimento	70 dias
Testes	10 dias
Deploy/Entrega	5 dias

Riscos e Restrições

- Riscos:
    - Possibilidade de geração de alertas incorretos ou tardios devido a erros de configuração
    - Possibilidade de indisponibilidade temporária do sistema de monitoramento
- Restrições
    - Necessidade de fornecimento de energia constante e acesso contínuo à internet para o funcionamento do sistema
    - O sistema de monitoramento depende da correta instrumentação dos servidores para a coleta das métricas

    - Projeto restrito ao monitoramento da saúde dos equipamentos, não atuando diretamente na correção das falhas.

Resultados esperados

Ao coletar e fornecer dados, a nossa solução busca contribuir com a segurança do seu sistema, reduzindo a possibilidade de falhas, que podem causar acidentes e problemas financeiros

Limites Exclusões

- Incluído
    - Disponibilidade do sistema 24/7
    - Fornecimento de dados e informações
    - Monitoramento contínuo do sistema
    - Suporte a aplicação
- Excluído
    - Criação de um plano de ação
    - Manutenção técnica do hardware

Premissas

- **Acesso à Rede Local (LAN)**
    - Garantia de conexão direta entre o sistema de monitoramento e os servidores monitorados.
- **Suporte aos Protocolos SNMP/IPMI**
    - Disponibilidade de protocolos padrão no hardware para a extração de dados de saúde.
- **Liberação de Portas nos Firewalls Internos**
    - Permissão de tráfego de dados pelas portas específicas de monitoramento.
- **Disponibilidade de Credenciais de Administrador**
    - Acesso às chaves e senhas necessárias para ler informações sensíveis de hardware.
- **Integridade dos Sensores Físicos**
    - Existência de sensores de fábrica (térmicos, elétricos) em pleno funcionamento nos ativos.
- **Independência do Servidor de Monitoramento**
    - Instalação do sistema em uma máquina separada para evitar que a falha monitorada o derrube.
- **Acesso às MIBs e Documentações**
    - Disponibilidade dos manuais técnicos dos fabricantes para traduzir os códigos de erro.
- **Estabilidade da Infraestrutura Elétrica**
    - Garantia de que nobreaks e geradores suportarão o hardware durante a coleta de dados.
- **Padronização das Interfaces**

    - Existência de um padrão mínimo de comunicação entre diferentes marcas de servidores (Dell, HP, etc).
- **Conformidade com Normas de Segurança**
    - Alinhamento prévio com as regras de segurança cibernética exigidas pelo setor de controle aéreo.

Stakeholders

Diretos

- **Equipe de Engenharia e Manutenção de TI**
    - Principais clientes, são eles os responsáveis pela troca ou manutenção do hardware, refrigeração, atualização etc.
- **Controladores de Tráfego Aéreo**
    - São os usuários que ficam sobre as telas monitorando os aviões. Falha no sistema torna o trabalho deles mais tenso.
- **Gestores de Infraestrutura Aeroportuária**
    - São os responsáveis pelo orçamento. Através deles que acontecem investimentos na infraestrutura dos ATC's

Indiretos

- **Autoridade de Aviação Civil**
    - Órgãos reguladores que exigem que essa infraestrutura seja monitorada e auditada.
- **Companhia Aéreas**
    - A empresa como um todo
- **Passageiros**
    - Segurança dos passageiros

METODOLOGIA UTILIZADA

Para o desenvolvimento do projeto, foi utilizada a metodologia ágil Scrum, uma ferramenta de gerenciamento de projetos que busca realizar pequenas entregas que gerem valor para o cliente de forma gradativa. A metodologia divide o projeto em etapas menores, com cerimônias que ajudam a monitorar o progresso do projeto. Essa abordagem promove a colaboração, a flexibilidade e a melhoria contínua, aplicada principalmente no desenvolvimento de software, mas também em outras áreas.

DIAGRAMA VISÃO NEGÓCIO

Why do we use it?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

DIAGRAMA SOLUÇÃO TÉCNICA

Why do we use it?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content

here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

ANEXOS

REFERÊNCIAS

https://www.gov.br/portos-e-aeroportos/pt-br/assuntos/noticias/2025/12/aviacao-brasileira-bate-recorde-com-130-milhoes-de-passageiros-a-maior-movimentacao-da-historia-do-pais

https://www.gov.br/portos-e-aeroportos/pt-br/assuntos/noticias/2025/07/transporte-aereo-impulsiona-faturamento-recorde-de-r-17-bilhoes-do-turismo-brasileiro#:~:text=Transporte%20a%C3%A9reo%20impulsiona%20faturamento%20recorde,turismo%20brasileiro%20%E2%80%94%20Portos%20e%20Aeroportos

https://blog.airport-information-systems.com/atc-and-air-traffic-control-admin-system/#:~:text=One%20of%20the%20primary%20functions,of%20aircraft%20in%20real%20time.

https://www.cnblogs.com/HUST-JingwuYang/p/6112797.html?utm_source

https://www2.anac.gov.br/anacpedia/ing_por/tr1348.htm